

Carewheel

Système de navigation assistée par vision artificielle,
capteurs et contrôle multimodal

1 Description du projet

Ce projet consiste à concevoir un **prototype de fauteuil roulant intelligent** capable d'assister la navigation de son utilisateur tout en garantissant sa sécurité. Le système combine des **capteurs de distance**, une **caméra**, une **carte Arduino** et une **interface Qt** afin de détecter automatiquement les obstacles, de suivre un tracé au sol et de proposer plusieurs modes de contrôle à l'utilisateur (joystick, commande vocale, geste de la main ou suivi du regard).

L'architecture repose sur une séparation claire des rôles : l'**Arduino** gère le temps réel embarqué (lecture des capteurs, pilotage des moteurs), tandis que le **PC (Qt)** assure la supervision, l'interface utilisateur et la prise de décision de plus haut niveau. Les deux systèmes communiquent en **liaison série (UART)**. Les pièces mécaniques (supports, boîtiers, structure) sont conçues sous **OpenSCAD** et fabriquées par impression 3D.

Il s'agit d'un **prototype de validation technologique** : il ne transporte pas de personne réelle, mais démontre la faisabilité d'un système d'assistance à la mobilité combinant navigation autonome, contrôle multimodal et fonctions de sécurité.

2 Fonctionnalités principales

2.1 Navigation intelligente

- Détection d'obstacles par capteurs ultrason (HC-SR04)
- Évitement automatique des obstacles détectés
- Suivi de ligne (trajectoire matérialisée au sol)
- Basculement entre mode manuel et mode automatique

2.2 Contrôle utilisateur avancé

Plusieurs modes de contrôle sont sélectionnables directement depuis l'interface Qt :

1. Joystick (mode simple, de référence)
2. Suivi du regard (à partir du mouvement oculaire)

2.3 Interface graphique (Qt Creator, C++)

- Boutons de commande directionnelle
- Affichage en temps réel des distances mesurées par les capteurs
- Indicateur de niveau de batterie
- Sélection du mode automatique / manuel
- Graphiques temps réel des données (Qt Charts)

2.4 Système embarqué (Arduino)

- Lecture des capteurs (distance, sécurité)
- Pilotage des moteurs via driver L298N
- Gestion de la vitesse par modulation PWM
- Envoi des données mesurées vers le PC

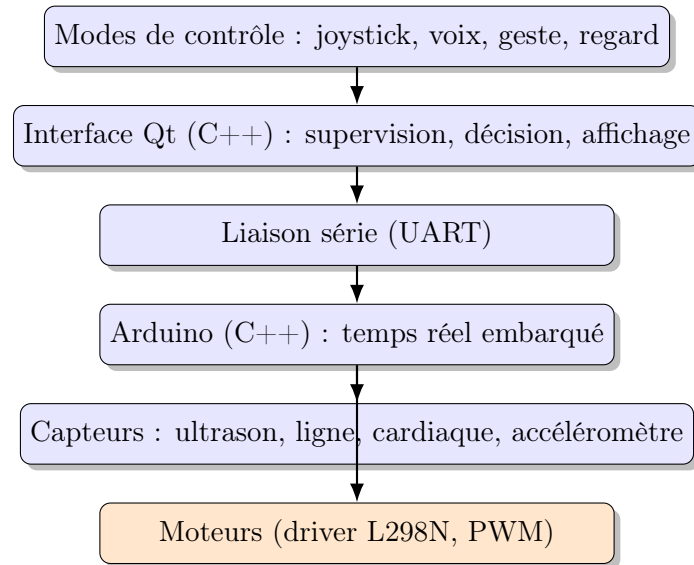
2.5 Sécurité et suivi médical

- Bouton d'arrêt d'urgence
- Capteur de fréquence cardiaque
- Détection de chute par accéléromètre

2.6 Conception mécanique (OpenSCAD)

- Support des moteurs
- Boîtier de protection de l'Arduino
- Fixations des capteurs
- Structure générale du prototype

3 Architecture globale



La séparation des rôles est claire : l'**Arduino** traite le temps réel (capteurs, moteurs) ; **Qt** assure l'interface et la supervision ; une éventuelle application **Java/Android** peut compléter le contrôle vocal ; **OpenSCAD** prend en charge la conception mécanique.

4 Objectif général

Concevoir et réaliser un prototype de fauteuil roulant intelligent alliant **autonomie**, **sécurité** et **assistance**, en intégrant une navigation assistée par capteurs, plusieurs modes de contrôle utilisateur et des fonctions de suivi médical de base.

5 Objectifs spécifiques

- Détecter et éviter automatiquement les obstacles ;
- Implémenter un suivi de ligne au sol ;
- Proposer plusieurs modes de contrôle sélectionnables depuis l'interface ;
- Développer une interface Qt de supervision avec affichage temps réel ;
- Assurer la communication UART entre le PC et l'Arduino ;
- Intégrer un arrêt d'urgence et des capteurs de sécurité (fréquence cardiaque, chute) ;
- Concevoir et imprimer en 3D les pièces mécaniques du prototype.

6 Technologies utilisées

- **Arduino (C++)** : contrôle temps réel, capteurs, moteurs
- **Qt (C++)** : interface graphique et supervision
- **OpenCV** : vision artificielle (geste, regard)
- **Java / Android** (*optionnel*) : commande vocale mobile
- **OpenSCAD** et impression 3D : conception mécanique
- **Capteurs** : HC-SR04 (ultrason), suivi de ligne, fréquence cardiaque, accéléromètre